



गम्भीर दुर्घटनाका केसहरू _ घातक दुर्घटनाहरूलाई आधा कम गर्नुहोस्!

फोहोर पानीको उपचार सुविधाको निरीक्षणको दौरान हाइड्रोजन सल्फाइड विषाक्तता बाट निस्सासिनु



दुर्घटनाको सारांश



फोहोर जल प्रशोधन केन्द्रका लागि पठाईएको व्यवस्थापन कम्पनीको एकजना कर्मचारी भवनको भित्ती जल उपचार केन्द्रमा रहेको रिएक्टरमा सुरक्षा कार्य प्लेटमा काम गर्ने क्रममा रिएक्टरबाट उत्पन्न हाइड्रोजन सल्फाइडको विषाक्तताका कारण मृत्यु भएको थियो।

दुर्घटनाको कारण



- > फोहोर जलको उच्च एकाग्रताको प्रवाहको कारण उच्च एकाग्रता हाइड्रोजन सल्फाइडको उत्पादन;
- > फोहोरलाई हटाउन असफल भएर कुहिएको कारण हाइड्रोजन सल्फाइड उत्पन्न;
- > छुट्ट्याउने सुविधाको असफल संचालनको कारण फोहोरको संचय;
- > पोलिमेरको प्रयोग बाट वृद्धि भएको हाइड्रोजन सल्फाइड;
- > हावाद्वारा अपर्याप्त प्राकृतिक भेन्टिलेशन;
- > साँघुरो ठाउँको लागि स्वस्थ कार्य कार्यक्रमको स्थापना/कार्यान्वयन गर्न असफलता;

दुर्घटना निवारक उपायहरू



- तेल विभाजकको स्थापनाको माध्यमबाट डिजाइन एकाग्रताको दायरा भित्र कम अपशिष्ट जल एकाग्रता;
- कुहिएको फोहोरलाई आवधिक रूपमा हटाउने;
- उच्च एकाग्रता जैविक मामिलाहरूको लागि एक विभाजकको स्थापना;
- हाइड्रोजन सल्फाइड उत्पादन वा जैविक उपचार विधिको कार्यान्वयन नगर्ने रसायन संग प्रतिस्थापन;
- छत र पर्खालहरूमा सम्पूर्ण भेन्टिलेशनको लागि बिजुली प्रशंसकहरूको स्थापनाको माध्यम बाट भेन्टिलेशन;
- साँघुरो स्थलमा स्वस्थ कार्य कार्यक्रमको स्थापना/कार्यान्वयन;

उपयुक्त कानूनहरू

OSH एन, OSH मानक र KOSHA गाइड, आदिमा स्थानीय नियम।



- धारा ६१८ (परिभाषा) धारा ६४४ को माध्यम बाट (सुरक्षात्मक गियर जारी, आदि) OSH मानकमा स्थानीय नियम;
- KOSHA-गाइड H-80-2017 (सीमित ठाउँ र स्वास्थ्य समस्याको रोकथामको लागि प्राविधिक दिशानिर्देश स्वस्थ कार्य कार्यक्रमको कार्यान्वयन)





खतरा पत्ता लगाएर नै सुरक्षाको शुरूवात हुन्छ!

सुरक्षा र स्वास्थ्य VR-माल भएकको थिएटर
360vr.kosha.or.kr



जब अक्सिजनको कमी भएको व्यक्ति पहिचान हुन्छ,
आपतकालीन हेरचाहको आदेशलाई प्रमाणित गर्नुहोस्!



119 तुरुन्तै कल गर्नुहोस्



CPR गर्नुहोस्



AED सञ्चालन गर्नुहोस्

हाइड्रोजन सल्फाइडको बारेमा अधिक जान्नुहोस्!

प्रतिकूल विशेषताहरू र हाइड्रोजन सल्फाइडले मानव शरीरमा पर्ने प्रभावहरू

* अपरेसनको ८ घण्टा पछिको जोखिममा आधारित

विषय	प्रतिकूल विशेषताहरू	मानव शरीरमा असरहरू	
		एकाग्रता (पीपीएम)	स्वास्थ्य प्रभाव*
हाइड्रोजन सल्फाइड (H ₂ S विषाक्तता)	- हाइड्रोजन सल्फाइड कार्बनिक पदार्थको विघटनको समयमा उत्पन्न अत्यधिक विषादी र सडेको अण्डाको गन्ध संग ज्वलनशील हुन्छ; - यदि अक्सिजन एकाग्रता सामान्य छ भने पनि, हाइड्रोजन सल्फाइड घातक कारण बन्न सक्षम हुन्छ; - निरन्तर चलिरहने भेन्टिलेशन अपरेसनको समयमा आवश्यक पर्छ; - हाइड्रोजन सल्फाइडको फीजको असर: फीजको असरको मतलब यो हो कि फोहोर पानीमा विलिन हाइड्रोजन सल्फाइड तुरुन्तै उच्च एकाग्रतामा उत्पन्न हुन्छ जब फोहोर जललाई हल्लाईन्छ ठिज जसरी कार्बोनेट भएको ड्रीड्रलाई हल्लाउँदा फीज उत्पन्न हुन्छ;	१०	-
		५०~१००	हल्का जलन (आँखा, वायुमार्ग)
		२००~३००	पर्याप्त जलन
		५००~७००	बेहोशी/मृत्यु
		>१,०००	बेहोशी/मृत्यु

• **न्यूट्रोक्सिसिटी:** हाइड्रोजन सल्फाइड ५००ppm को उच्च एकाग्रताले क्षणिक बेहोशी हुन सक्छ, जसले मृत्यु जस्तै महत्वपूर्ण लक्षणहरू तर्फ लान सक्छ।

• **श्वासप्रश्वास प्रणाली:** जब हाइड्रोजन सल्फाइडको एकाग्रता १०० देखि २००ppm सम्म पुग्छ, सुँप्रे नशा हाइड्रोजन सल्फाइडलाई अस्वीकार गर्न सक्ने क्षमताको भावनलाई बिगार्ने गरि प्यारालाइज बन्छ, जसले गर्दा प्रायः जोखिम बाट भाग्ने क्षमतालाई हटाई दिन्छ किनकि पिडितहरूलाई उच्च सघनता हुँदा हुँदै पनि हाइड्रोजन सल्फाइडको विरुद्धमा हुनुपर्ने सतर्कतालाई कम गर्दछ।

हाइड्रोजन सल्फाइड (H₂S) विषाक्तताको रोगजनक

• रासायनबाट साँस निसासिनु जसले एरोबिक श्वासप्रश्वासलाई बाधा दिन्छ जब त्यो आन्तरिक कोष श्वासप्रश्वासमा संलग्न माइटोकन्ड्रियामा टाँसिन्छ
→ कोषहरूमा अक्सिजन स्थानान्तरणको असफलताको कारण तत्काल मृत्यु

• घटना संयन्त्र: अर्गानीक पदार्थ (C, H, O, N, S) → SO₄²⁻ (सल्फेट) + 2C + 2H₂O $\xrightarrow{\text{सल्फेट घटाउने ब्याक्टेरिया}}$ 2HCO₃⁻ + H₂S↑

• हाइड्रोजन सल्फाइडको उत्पादन दर तब बढ्छ जब तापमान अधिक हुन्छ (१५ - ४५ डिग्री सेन्टिग्रेट) र विलिन भएको अक्सिजन मृत वायु स्पेसमा कम हुन्छ;

• जब मिलाउने बेसिनको भुईँको तह (मैला, मल, आदि) र राख्ने सुविधा नष्ट गरिन्छ (हल्लाईन्छ), हाइड्रोजन सल्फाइडको उत्पादन दर छिटो बढ्छ;



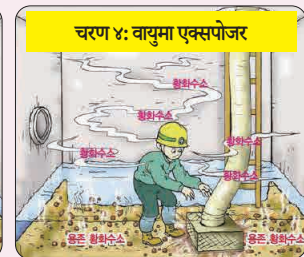
चरण १: जैविक मामिलाहरूको प्रवाह
ढल र फोहोर पानीको प्रवेशद्वारको माध्यम बाट विभिन्न जैविक मामिलाहरूको प्रवाह



चरण २: वायुजीवि सडन
वायुजीवि जीवाणुहरूद्वारा अक्सिजनको खपत



चरण ३: गैह्र वायुजीवि सडन
सल्फेट कम गर्ने ब्याक्टेरियाको जैविक पदार्थको सडन बाट हाइड्रोजन सल्फाइडको उत्पादन



चरण ४: वायुमा एक्सपोजर
फोहोरको तहहरूको हलचल (विनाश) बाट विलिन भएको हाइड्रोजन सल्फाइडको भारी जोखिम

ग्यास एकाग्रता (अनुमानित)
अक्सिजन २१%, हाइड्रोजन सल्फाइड ०ppm

ग्यास एकाग्रता (अनुमानित)
अक्सिजन २०-२०%, हाइड्रोजन सल्फाइड १-१०ppm

ग्यास एकाग्रता (अनुमानित)
१०% भन्दा कम अक्सिजन, हाइड्रोजन सल्फाइड १ppm वा उच्च

ग्यास एकाग्रता (अनुमानित)
१०% भन्दा कम अक्सिजन, हाइड्रोजन सल्फाइड ३००ppm वा उच्च

KOSHA ले नि: शुल्करूपमा साँस निसासिने जोखिमको रोकथामको उपकरण भाडामा दिन्छ।

- भाडा उपकरण: अक्सिजन र हानिकारक ग्याँस, भेन्टिलेशन प्यान, हावा आपूर्ति श्वासयन्त्र, हावा श्वास, बचाव ट्राइपोड, आदिको लागि एकाग्रता सेन्सर।

- भाडाको लागि सोधपुछ: ६ क्षेत्रीय कार्यालयहरू र KOSHA को २१ शाखा कार्यालयहरू (मुख्य नम्बर: 1644-4544)